

ホモロジー代数

ys-math

2026 年 10 月 10 日

前提知識

- category_theory.pdf

目次

1	加法圏	3
2	アーベル圏	7
3	複体	9
A	行列	10
	索引	14

1 加法圏

定義 1.1 局所小圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**前加法圏** (preadditive category) であるという.

- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して写像 $\sigma_{(A,B)}: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ が定まり次の条件を満たす. ただし任意の $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $f + g := \sigma_{(A,B)}(f, g)$ とする.
 - ある $0_{A,B}^+ \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ が存在して $(\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B), \sigma_{(A,B)}, 0_{A,B})$ はアーベル群.
 - 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$ に対して $h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g$ 成り立つ.
 - 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ 成り立つ.

□

定義 1.2 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $i_B \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(Z, B)$ と $!_A \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, Z)$ をそれぞれただ 1 つ存在する射とする. このとき $0_{A,B} := !_A \circ i_B$ を**零射** (zero morphism) という. □

補題 1.3 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(C, A)$ に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} B & \xleftarrow{0_{A,B}^+} & A \\ & \searrow g & \downarrow 0_{A,C}^+ \\ & & C \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} B & \xleftarrow{0_{A,B}^+} & A \\ & \nwarrow 0_{C,B}^+ & \uparrow h \\ & & C \end{array}$$

□

証明 $g \circ 0_{A,B}^+ = g \circ (0_{A,B}^+ + 0_{A,B}^+) = g \circ 0_{A,B}^+ + g \circ 0_{A,B}^+$ であり両辺 $g \circ 0_{A,B}^+$ を引けば $0_{A,C}^+ = g \circ 0_{A,B}^+$ となる. 同様に $0_{A,B}^+ \circ h = 0_{C,B}^+$ となる. ■

命題 1.4 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して次が成り立つ.

$$0_{A,B}^+ = 0_{A,B}$$

□

証明 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(Z, B)$ はシングルトンなので $i_B = 0_{Z,B}^+$ である. 補題 1.3 により $0_{A,B} = !_A \circ 0_{Z,B}^+ = 0_{A,B}^+$ となる. ■

定義 1.5 圏 **2** を $\text{Ob}(\mathbf{2}) := 2$, $\text{Mor}(\mathbf{2}) := \{\text{id}_0, \text{id}_1\}$ として定める. □

定義 1.6 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. 共変関手 $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $D_{A,B}(0) := A$, $D_{A,B}(1) := B$ とする.

- 任意の $j \in 2$ に対して $D_{A,B}(\text{id}_j) := \text{id}_{D_{A,B}(j)}$ とする.

□

注意 1.7 $\mathcal{J}$ を小圏とし $\mathcal{C}$ を局所小圏とする. $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と自然変換 $\eta: C_A \Rightarrow F$ の組 (A, η) を錐という. 錐 (L, π) が F の極限であることは以下の条件と同値である.

$$\forall (A, \eta) \in \text{Cone}(A, F), \exists! h: A \rightarrow L, \forall j \in \text{Ob}(\mathcal{J}), \pi_j \circ h = \eta_j$$

つまり任意の $\mathcal{J}$ の射 $f: X \rightarrow Y$ に対して次の図式を可換にするただ1つの $\mathcal{C}$ の射 $h: A \rightarrow L$ が存在する.

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ \eta_X \swarrow & \downarrow h & \searrow \eta_Y \\ & L & \\ \pi_X \swarrow & & \searrow \pi_Y \\ F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \end{array}$$

□

定義 1.8 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. (L, π) を $D_{A,B}$ の極限とする. このとき $A \times B := L$ を直積 (direct product) といい π_0, π_1 を射影 (projection) という. 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, A)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, B)$ に対して次の図式を可換にするただ1つの射 $X \rightarrow A \times B$ を $\langle f, g \rangle$, もしくは $\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$ と書く.

$$\begin{array}{ccccc} X & & & & \\ & \searrow g & & & \\ & & A \times B & \xrightarrow{\pi_1} & B \\ & \swarrow \langle f, g \rangle & \downarrow \pi_0 & & \\ & & A & & \\ & \searrow f & & & \end{array}$$

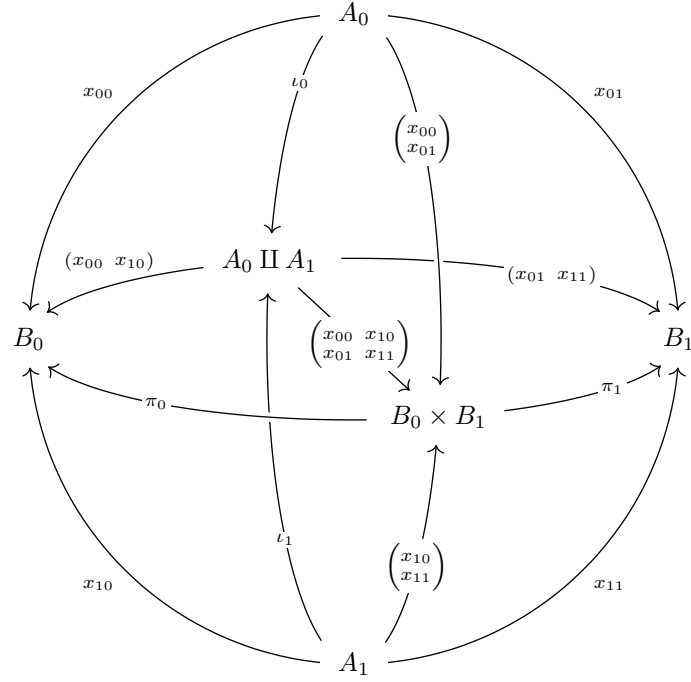
□

定義 1.9 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. (Q, ι) を $D_{A,B}$ の余極限とする. このとき $A \amalg B := Q$ を直和 (direct sum) といい ι_0, ι_1 を入射 (injection) という. 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, X)$ に対して次の図式を可換にするただ1つの射 $A \amalg B \rightarrow X$ を $[f, g]$, もしくは $\begin{pmatrix} f & g \end{pmatrix}$ と書く.

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & & \uparrow [f, g] & & \\ & & A \amalg B & \xleftarrow{\iota_1} & B \\ & \uparrow \iota_0 & & & \\ A & & & & \end{array}$$

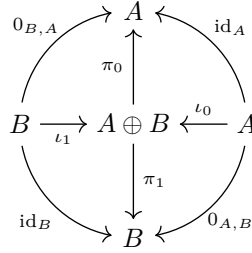
□

定義 1.10 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A_0, A_1, B_0, B_1 \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $x := (x_{ij}: A_i \rightarrow B_j)_{(i,j) \in 2 \times 2}$ を $\mathcal{C}$ の射の族とする. 次の図式が可換になる.



► interactive¹⁾
 $\left(\begin{pmatrix} x_{00} \\ x_{10} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{11} \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{00} & x_{10} \\ x_{01} & x_{11} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$ でありこれを $\begin{pmatrix} x_{00} & x_{01} \\ x_{10} & x_{11} \end{pmatrix}$ と書く. $\pi_j \circ \begin{pmatrix} x_{00} & x_{01} \\ x_{10} & x_{11} \end{pmatrix} \circ \iota_i = x_{ij}$ である. □

定義 1.11 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $A \oplus B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $\pi_0 \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, A \oplus B)$, $\pi_1 \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A \oplus B, B)$, $\iota_0 \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, A \oplus B)$, $\iota_1 \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, A \oplus B)$ の組 $(A \oplus B, \pi_0, \pi_1, \iota_0, \iota_1)$ は次の図式を可換にし $\iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1 = \text{id}_{A \oplus B}$ を満たすとき A と B の**双積** (biproduct) であるという.



□

定義 1.12 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A_0, A_1, B_0, B_1 \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $f: A_0 \rightarrow B_0$, $g: A_1 \rightarrow B_1$ を $\mathcal{C}$ の射とする. $f \oplus g := \begin{pmatrix} f & 0_{A_0, B_1} \\ 0_{A_1, B_0} & g \end{pmatrix}$ として $f \oplus g: A_0 \oplus B_0 \rightarrow A_1 \oplus B_1$ を定める. 次の図式が可換になる. □

命題 1.13 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $(A \oplus B, \pi_0, \pi_1, \iota_0, \iota_1)$ が A と B の双積であるとき $(A \oplus B, \pi)$ は定義 1.6 で定めた $D_{A,B}$ の極限であり $(A \oplus B, \iota)$ は $D_{A,B}$ の余極限である. □

1) https://ys-math.github.io/math-study/homological_algebra/html/biproduct-sphere.html

証明 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, A)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, B)$ とする. $h := \iota_0 \circ f + \iota_1 \circ g$ とすると

$$\begin{aligned}\pi_0 \circ h &= \pi_0 \circ \iota_0 \circ f + \pi_0 \circ \iota_1 \circ g \\ &= \text{id}_A \circ f + 0_{B,A} \circ g \\ &= f + 0_{X,A} \\ &= f\end{aligned}$$

となり同様に $\pi_1 \circ h = g$ となる.

$\pi_0 \circ h' = f$ かつ $\pi_1 \circ h = g$ とすると

$$\begin{aligned}h' &= \text{id}_{A \oplus B} \circ h' \\ &= (\iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1) \circ h' \\ &= \iota_0 \circ f + \iota_1 \circ g \\ &= h\end{aligned}$$

となるので $(A \oplus B, \pi)$ は $D_{A,B}$ の極限である.

$X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$, $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, X)$ とする. $h := f \circ \pi_0 + g \circ \pi_1$ とすると

$$\begin{aligned}h \circ \iota_0 &= f \circ \pi_0 \circ \iota_0 + g \circ \pi_1 \circ \iota_0 \\ &= f \circ \text{id}_A + g \circ 0_{A,B} \\ &= f + 0_{A,X} \\ &= f\end{aligned}$$

となり同様に $h \circ \iota_1 = g$ となる.

$h' \circ \iota_0 = f$ かつ $h' \circ \iota_1 = g$ とすると

$$\begin{aligned}h' &= h' \circ \text{id}_{A \oplus B} \\ &= h' \circ (\iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1) \\ &= f \circ \pi_0 + g \circ \pi_1 \\ &= h\end{aligned}$$

となるので $(A \oplus B, \iota)$ は $D_{A,B}$ の余極限である. ■

命題 1.14 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $(A \times B, \pi)$ を $D_{A,B}$ の極限とする. このとき $\iota_0 := \langle \text{id}_A, 0_{A,B} \rangle$ とし $\iota_1 := \langle 0_{B,A}, \text{id}_B \rangle$ とすると $(A \times B, \pi_0, \pi_1, \iota_0, \iota_1)$ は双積となる. □

証明 $\langle -, - \rangle$ の定義 (定義 1.8) から次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & \xleftarrow{\text{id}_A} & \\
 & \nearrow 0_{B,A} & \uparrow \pi_0 & \nwarrow \langle \text{id}_A, 0_{A,B} \rangle & \\
 B & \xrightarrow{\langle 0_{B,A}, \text{id}_B \rangle} & A \times B & \xleftarrow{\langle \text{id}_A, 0_{A,B} \rangle} & A \\
 & \searrow \text{id}_B & \downarrow \pi_1 & \swarrow 0_{A,B} & \\
 & & B & \xleftarrow{\text{id}_B} &
 \end{array}$$

$e := \iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1$ とする. $\pi_0 \circ e = \pi_0 \circ \iota_0 \circ \pi_0 + \pi_0 \circ \iota_1 \circ \pi_1 = \pi_0$ であり同様に $\pi_1 \circ e = \pi_1$ となる. $\pi_0 \circ \text{id}_{A \times B} = \pi_0$ かつ $\pi_1 \circ \text{id}_{A \times B} = \pi_1$ なので一意性から $e = \text{id}_{A \times B}$ である. ■

命題 1.15 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $(A \amalg B, \iota)$ を $D_{A,B}$ の余極限とする. このとき $\pi_0 := [\text{id}_A, 0_{A,B}]$ とし $\pi_1 := [0_{B,A}, \text{id}_B]$ とすると $(A \amalg B, \pi_0, \pi_1, \iota_0, \iota_1)$ は双積となる. □

証明 命題 1.14 の双対である. ■

定義 1.16 前加法圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**加法圏** (additive category) であるという.

- 零対象 $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ が存在.
- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$ の極限 $(A \times B, \pi)$ が存在.

□

2 アーベル圏

定義 2.1 圏 $\mathbf{P}$ を $\text{Ob}(\mathbf{P}) := 2$ とし $\text{Mor } \mathcal{C} := \{\text{id}_0, \text{id}_1, u, v\}$ として定める. ただし $|\text{Mor}_{\mathbf{P}}(0, 1)| = 2$ である. これを**平行対の圏** (walking parallel pair category) という. 平行対の圏を $\bullet \rightrightarrows \bullet$ と書くこともある.

$$\text{id}_0 \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{array} 0 \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \end{array} 1 \begin{array}{c} \curvearrowleft \\ \curvearrowright \end{array} \text{id}_1$$

□

定義 2.2 $\mathcal{C}$ を零対象を持つ圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. $\mathbf{P}$ を平行対の圏とし共変関手 $K_f: \mathbf{P} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $K_f(0) := \text{dom}(f)$, $K_f(1) := \text{cod}(f)$ とする.
- $K_f(u) := f$, $K_f(v) := 0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)}$ とする.

K_f の極限 (L_{K_f}, π_{K_f}) を f の**核** (kernel) といい $\text{Ker}(f) := L_{K_f}$, $\text{ker}(f) := (\pi_{K_f})_0: \text{Ker}(f) \rightarrow \text{dom}(f)$ とする. つまり任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $(X, \eta) \in \text{Cone}(X, K_f)$ に対して次の図式を可換にする

$g: X \rightarrow \text{Ker}(f)$ がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc}
 & X & \\
 \eta_0 \swarrow & \downarrow g & \searrow \eta_1 \\
 & \text{Ker}(f) & \\
 \text{ker}(f) \swarrow & & \searrow (\pi_{K_f})_1 \\
 \text{dom}(f) & \xrightarrow{f} & \text{cod}(f) \\
 & \xrightarrow{0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)}} &
 \end{array}$$

□

注意 2.3 定義 2.2 の仮定のもと任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $(X, \eta) \in \text{Cone}(X, K_f)$ に対して $\eta_1 = 0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)} \circ \eta_0 = 0_{X, \text{cod}(f)}$ である. □

定義 2.4 K_f の余極限 (Q_{K_f}, ι_{K_f}) を f の余核 (cokernel) といい $\text{Coker}(f) := Q_{K_f}$, $\text{coker}(f) := (\iota_{K_f})_0: \text{cod}(f) \rightarrow \text{Coker}(f)$ とする. □

定義 2.5 $\mathcal{C}$ を核と余核をもつ加法圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. $\text{Im}(f) := \text{Ker}(\text{coker}(f))$ とし $\text{im}(f) := \text{ker}(\text{coker}(f))$ とする. 組 $(\text{Im}(f), \text{im}(f))$ を f の像 (image) と呼ぶ. □

定義 2.6 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \text{dom}(f))$ に対して次の条件が成り立つとき f はモノ射 (monomorphism) であるといい $f: \text{dom}(f) \hookrightarrow \text{cod}(f)$ と書く.

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h$$

□

定義 2.7 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. 任意の $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(\text{cod}(f), Y)$ に対して次の条件が成り立つとき f はエピ射 (epimorphism) であるといい $f: \text{dom}(f) \twoheadrightarrow \text{cod}(f)$ と書く.

$$g \circ f = h \circ f \implies g = h$$

□

定義 2.8 圏 $\mathcal{A}$ は次の条件を満たすときアーベル圏 (Abelian category) であるという.

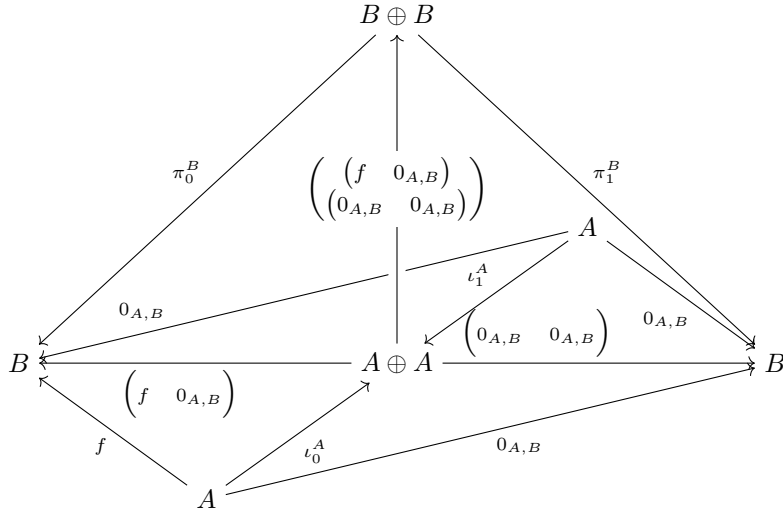
- 零対象 $Z \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ が存在する.
- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ に対して $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{A}$ の極限 $(A \times B, \pi)$ が存在する.
- 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{A})$ に対して f の核と余核が存在する.
- 任意のモノ射 $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対してある $g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ が存在して $f = \text{ker}(g)$ となる.
- 任意のエピ射 $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対してある $g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ が存在して $f = \text{coker}(g)$ となる.

□

命題 2.9 局所的に小さいアーベル圏は加法圏である. □

証明 $\mathcal{A}$ を局所的に小さいアーベル圏とする. 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ に対して $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(A, B)$ がアーベル群となることを示す. $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{A}}(A, B)$ に対して $f + g := \begin{pmatrix} \text{id}_B & \text{id}_B \end{pmatrix} \circ (f \oplus g) \circ \begin{pmatrix} \text{id}_A \\ \text{id}_A \end{pmatrix}$ とする.

次の図式が可換になるので $f + 0_{A,B} = f$ である.



■

3 複体

定義 3.1 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $n \in \mathbb{Z}$ に対して $M^n \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $d^n \in \text{Mor}_{\mathcal{A}}(M^n, M^{n+1})$ とする. 族 $(M^\bullet, d^\bullet) := (M^n, d^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ は次の条件が成り立つとき $\mathcal{A}$ における**余鎖複体** (cochain complex) であるという.

$$\forall n \in \mathbb{Z}, d^{n+1} \circ d^n = 0_{M^n, M^{n+2}}$$

つまり次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{d^{n-2}} & M^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & M^n & \xrightarrow{d^n} & M^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} \cdots \\ & & \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow & \\ & & 0_{M^{n-2}, M^n} & 0_{M^{n-1}, M^{n+1}} & 0_{M^n, M^{n+2}} & & \end{array}$$

M^n を次数 n の**項** (term) という. □

注意 3.2 $\mathcal{A}$ がアーベル圏なら $\mathcal{A}^{\text{op}}$ もアーベル圏である. □

定義 3.3 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $\mathcal{A}^{\text{op}}$ における余鎖複体 $(M^\bullet, d^\bullet)$ を**鎖複体** (chain complex) と呼び $(M_\bullet, d_\bullet) := (M^\bullet, d^\bullet)$ と書く. □

定義 3.4 $\mathcal{A}$ アーベル圏とし $M := (M^\bullet, d^\bullet)$ と $M' := (M'^\bullet, d'^\bullet)$ を $\mathcal{A}$ 上の余鎖複体とする. $\mathcal{A}$ の射の族 $f^\bullet := (f^n: M^n \rightarrow M'^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ が $\forall n \in \mathbb{Z}, d'^n \circ f^n = f^{n+1} \circ d^n$ を満たすとき $f^\bullet$ は余鎖複体 $(M^\bullet, d^\bullet)$ から余鎖複体 $(M'^\bullet, d'^\bullet)$ への射であるという.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{d^{n-2}} & M^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & M^n & \xrightarrow{d^n} & M^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} \cdots \\ & & \downarrow f^{n-1} & & \downarrow f^n & & \downarrow f^{n+1} \\ \cdots & \xrightarrow{d'^{n-2}} & M'^{n-1} & \xrightarrow{d'^{n-1}} & M'^n & \xrightarrow{d'^n} & M'^{n+1} \xrightarrow{d'^{n+1}} \cdots \end{array}$$

□

定義 3.5 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. 対象を余鎖複体とし射を余鎖複体から余鎖複体への射とすることで $\mathcal{A}$ 上の余鎖複体の圏 $\text{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ が定まる. $\square$

補題 3.6 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ とする. K_f を定義 2.2 で定めた共変関手とすると次が成り立つ.

$$(K, \kappa) \text{ は } K_f \text{ の極限で } f \text{ はモノ射} \iff \kappa_0 = 0_{K, X}$$

$\square$

証明 (K, κ) を K_f の極限で f をモノ射とする. $f \circ \kappa_0 = 0_{K, Y} = f \circ 0_{K, X}$ なので $\kappa_0 = 0_{K, X}$ となる.

$\kappa_0 = 0_{K, X}$ であるとする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ とすると g, h それぞれに対して次の図式を可換にする $!_g, !_h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, K)$ が存在する.

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ g \swarrow & \downarrow !_g & \searrow 0_{A, Y} \\ X & K & Y \\ 0_{K, X} \swarrow & \downarrow f & \searrow 0_{K, Y} \\ & X & Y \\ & \xrightarrow{0_{X, Y}} & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & A & \\ h \swarrow & \downarrow !_h & \searrow 0_{A, Y} \\ X & K & Y \\ 0_{K, X} \swarrow & \downarrow f & \searrow 0_{K, Y} \\ & X & Y \\ & \xrightarrow{0_{X, Y}} & \end{array}$$

したがって $g = 0_{K, X} \circ !_g = 0_{A, X} = 0_{K, X} \circ !_h = h$ となるので f はモノ射である. $\blacksquare$

補題 3.7 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ とする. K_f を定義 2.2 で定めた共変関手とすると次が成り立つ.

$$(Q, \iota) \text{ は } K_f \text{ の余極限で } f \text{ はエピ射} \iff \iota_1 = 0_{Y, Q}$$

$\square$

証明 補題 3.6 の双対である. $\blacksquare$

命題 3.8 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $\mathcal{A}$ における余鎖複体の圏 $\text{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ はアーベル圏である. $\square$

証明 $(M^\bullet, d^\bullet), (M'^\bullet, d'^\bullet) \in \text{Ob}(\text{Ch}^\bullet(\mathcal{A}))$ とし $f^\bullet, g^\bullet \in \text{Mor}_{\text{Ch}^\bullet(\mathcal{A})}((M^\bullet, d^\bullet), (M'^\bullet, d'^\bullet))$ とする. Z を $\mathcal{A}$ の零対象とすると $(Z, 0_{Z, Z})_{n \in \mathbb{Z}}$ は $\text{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ の零対象である. $f^\bullet + g^\bullet := f^\bullet \oplus g^\bullet$ とすると $\blacksquare$

A 行列

定義 A.1 $I \in \text{Ob}(\text{Set})$ とし圏 $\text{Disc}(I)$ を次のように定める.

- $\text{Ob}(\text{Disc}(I)) := I$
- $\text{Mor}(\text{Disc}(I)) := \{\text{id}_i \mid i \in I\}$

この圏を**離散圏** (discrete category) と呼ぶ. $\square$

注意 A.2 $\text{Disc}(I)$ は小圏である. $\square$

定義 A.3 $I, J \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ とし $u \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, J)$ とする. 共変関手 $\text{Disc}(u): \text{Disc}(I) \rightarrow \text{Disc}(J)$ を次のように定める.

- $i \in I$ に対して $\text{Disc}(u)(i) := u(i)$ とする.
- $i \in I$ に対して $\text{Disc}(u)(\text{id}_i) := \text{id}_{u(i)}$ とする.

□

注意 A.4 $\mathbf{Cat}$ を対象を小圏, 射を関手, 射の合成を関手の合成とする圏とする.

□

注意 A.5 $\text{Disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Cat}$ は共変関手になる.

□

定義 A.6 $I \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ とし $\mathcal{C}$ を局所小圏とする. $A := (A_i)_{i \in I}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とする. 共変関手 $D_A: \text{Disc}(I) \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $i \in I$ に対して $D_A(i) := A_i$ とする.
- $i \in I$ に対して $D_A(\text{id}_i) := \text{id}_{A_i}$

これを**離散図式** (discrete diagram) と呼ぶ.

□

注意 A.7 $\text{Ob}: \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{Set}$ は $F \in \text{Mor}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ に対して $\text{Ob}(F)(A) := F(A)$ と定めることで共変関手になる.

□

命題 A.8 $\text{Disc} \dashv \text{Ob}$ である.

□

証明 任意の小圏 $\mathcal{C}$ と $I \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ に対して全単射 $\phi: \text{Mor}_{\mathbf{Cat}}(\text{Disc}(I), \mathcal{C}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, \text{Ob}(\mathcal{C}))$ が存在することを示す. 共変関手 $F: \text{Disc}(I) \rightarrow \mathcal{C}$ に対して $\phi(F) := (F(i))_{i \in I}$ で定める. $\psi: \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, \text{Ob}(\mathcal{C})) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Cat}}(\text{Disc}(I), \mathcal{C})$ を $A := (A_i)_{i \in I} \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, \text{Ob}(\mathcal{C}))$ に対して $\psi(A) := D_A$ で定める.

任意の共変関手 $F: \text{Disc}(I) \rightarrow \mathcal{C}$ に対して $(\psi \circ \phi)(F) = \psi((F(i))_{i \in I}) = D_{(F(i))_{i \in I}} = F$ であり任意の $A := (A_i)_{i \in I} \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, \text{Ob}(\mathcal{C}))$ に対して $(\phi \circ \psi)(A) = \phi(D_A) = (D_A(i))_{i \in I} = (A_i)_{i \in I} = A$ なので ϕ と ψ は互いに逆写像である. ■

定義 A.9 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $I \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A := (A_i)_{i \in I}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とし $D_A: \text{Disc}(I) \rightarrow \mathcal{C}$ を離散図式とする. D_A の極限を $(\prod_{i \in I} A_i, \pi)$ としてこれを A の**直積** (direct product) と呼ぶ. □

定義 A.10 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $I \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A := (A_i)_{i \in I}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とし $D_A: \text{Disc}(I) \rightarrow \mathcal{C}$ を離散図式とする. D_A の余極限を $(\coprod_{i \in I} A_i, \iota)$ としてこれを A の**直和** (direct sum) と呼ぶ. □

定義 A.11 $\mathcal{C}$ を零射を持つ圏とし $I \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $(A_i)_{i \in I}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とする. $i, j \in I$ に対して $\delta_{ii}^A := \text{id}_{A_i}$ とし $i \neq j$ のとき $\delta_{ij}^A := 0_{A_i, A_j}$ とする. δ を**クロネッカーのデルタ** (Kronecker delta) と呼ぶ. □

定義 A.12 $\mathcal{C}$ を零射を持つ圏とし $I \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A := (A_i)_{i \in I}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とし $D_A: \text{Disc}(I) \rightarrow \mathcal{C}$ を離散図式とする. $X \in \mathcal{C}$ と自然変換 $\pi: C_X \Rightarrow D_A$, $\iota: D_A \Rightarrow C_X$ の組 (X, π, ι)

は次の条件を満たすとき A の**双錐** (bicone) であるという.

$$\forall i, j \in I, \pi_i \circ \iota_j = \delta_{ij}^A$$

□

定義 A.13 $\mathcal{C}$ を零射を持つ圏とし $I \in \text{Ob}(\text{Set})$ とする. $A := (A_i)_{i \in I}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とし $D_A: \text{Disc}(I) \rightarrow \mathcal{C}$ を離散図式とする. A の双錐 $(\bigoplus_{i \in I} A_i, \pi, \iota)$ は $(\bigoplus_{i \in I} A_i, \pi)$ が A の直積で $(\bigoplus_{i \in I} A_i, \iota)$ が A の直和であるとき A の**双積** (biproduct) であるという. □

注意 A.14 $n \in \mathbb{N}$ に対して $\mathbf{n} := \text{Disc}(n)$ とする. □

定義 A.15 $I, J \in \text{Ob}(\text{Set})$ とし $\mathcal{C}$ を局所小圏とする. $A := (A_i)_{i \in I}$ と $B := (B_j)_{j \in J}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とする. $D_{\text{Disc}(I), \text{Disc}(J)}: \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{Cat}$ を離散図式とする. ただし $D_{\text{Disc}(I), \text{Disc}(J)}(0) := \text{Disc}(I)$, $D_{\text{Disc}(I), \text{Disc}(J)}(1) := \text{Disc}(J)$ である. (L, π) を $D_{\text{Disc}(I), \text{Disc}(J)}$ の極限として $P_I := \pi_0$, $P_J := \pi_1$ と定める. A から B への $I \times J$ 行列 (matrix) を $D_A P_I$ から $D_B P_J$ への自然変換として定める.

$$m: D_A P_I \Rightarrow D_B P_J$$

$(i, j) \in I \times J$ に対して $m_{ij} := m_{(i, j)}$ とする. $\text{Mat}(A, B) := \text{Nat}(D_A P_I, D_B P_J)$ とする. □

命題 A.16 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $I, J \in \text{Ob}(\text{Set})$ とする. $A := (A_i)_{i \in I}$, $B := (B_j)_{j \in J}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とする. 写像 $\Phi: \text{Mat}(A, B) \rightarrow \prod_{(i, j) \in I \times J} \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A_i, B_j)$ は $\Phi(m) := (m_{ij})_{(i, j) \in I \times J}$ と定めると全単射である. □

証明 直積と行列の定義から明らか. ■

命題 A.17 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $I, J \in \text{Ob}(\text{Set})$ とする. $A := (A_i)_{i \in I}$, $B := (B_j)_{j \in J}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とする. $m, m' \in \text{Mat}(A, B)$ と $(i, j) \in I \times J$ に対して $(m + m')_{ij} := m_{ij} + m'_{ij}$ と定めると $\text{Mat}(A, B)$ は $(0_{A_i, B_j})_{(i, j) \in I \times J}$ を単位元としてアーベル群になる. □

証明 $\mathcal{C}$ は前加法圏なので任意の $(i, j) \in I \times J$ に対して $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A_i, B_j)$ はアーベル群である. よって $m \in \text{Mat}(A, B)$ に対して $m' := (-m_{ij})_{(i, j) \in I \times J}$ で定めれば $(m + m')_{ij} = m_{ij} + (-m_{ij}) = 0_{A_i, B_j}$ である. 結合律と可換性も $\mathcal{C}$ が前加法圏であることから成り立つ. ■

注意 A.18 FinSet は対象が有限集合であるような Set の充満部分圏である. □

補題 A.19 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $I \in \text{Ob}(\text{FinSet})$ とする. $A := (A_i)_{i \in I}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とする. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $\pi: C_X \Rightarrow D_A$ と $\iota: D_A \Rightarrow C_X$ を任意の $i, j \in I$ に対して $\pi_i \circ \iota_j = \delta_{ij}^A$ を満たす自然変換とする. このとき次の同値が成り立つ.

$$(X, \pi, \iota) \text{ は } A \text{ の双積} \iff \sum_{i \in I} \iota_i \circ \pi_i = \text{id}_X$$

□

証明 (X, π, ι) は A の双積であると仮定する. $e := \sum_{i \in I} \iota_i \circ \pi_i$ とする. 任意の $j \in I$ に対して $\pi_j \circ e = \sum_{i \in I} \pi_j \circ \iota_i \circ \pi_i = \sum_{i \in I} \delta_{ji} \circ \pi_i = \pi_j = \pi_j \circ \text{id}_X$ が成り立つ. (X, π) は D_A の極限なので一意性より $e = \text{id}_X$ が成り立つ.

$\sum_{i \in I} \iota_i \circ \pi_i = \text{id}_X$ であると仮定する. $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ として $\eta: C_Y \Rightarrow D_A$ を自然変換とし $h := \sum_{i \in I} \iota_i \circ \eta_i$ とする. 任意の $j \in I$ に対して $\pi_j \circ h = \eta_j$ である. $h' \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ が任意の $j \in I$

に対して $\pi_j \circ h' = \eta_j$ を満たすとする $h' = \text{id}_X \circ h' = (\sum_{i \in I} \iota_i \circ \pi_i) \circ h' = \sum_{i \in I} \iota_i \circ \eta_i = h$ である。よって (X, π) は D_A の極限である。双対性により (X, ι) は D_A の余極限である。 ■

定義 A.20 $\mathcal{C}$ を前加法圏とする。 $\mathcal{C}$ 上の**行列の圏** (category of matrices) $\text{Mat}(\mathcal{C})$ を次のように定める。

- $I \in \text{Ob}(\mathbf{FinSet})$ と $\mathcal{C}$ の対象の族 $(A_i)_{i \in I}$ の組 (I, A) を対象とする。
- $\text{Mor}_{\text{Mat}(\mathcal{C})}((I, A), (J, B)) := \text{Mat}(A, B)$ とする。
- $(K, C) \in \text{Ob}(\text{Mat}(\mathcal{C}))$ とし $m \in \text{Mat}(A, B)$, $n \in \text{Mat}(B, C)$ としたとき $(n \circ m)_{ik} := \sum_{j \in J} n_{jk} \circ m_{ij}$ で定める。
- $(I, A) \in \text{Ob}(\text{Mat}(\mathcal{C}))$ に対して $\text{id}_{(I, A)} := \delta^A$ とする。

□

命題 A.21 $\mathcal{C}$ を前加法圏とする。 $\mathcal{C}$ 上の行列の圏 $\text{Mat}(\mathcal{C})$ は局所的に小さい前加法圏である。 □

証明 $p \in \text{Mor}_{\text{Mat}(\mathcal{C})}((I, A), (J, B))$, $m \in \text{Mor}_{\text{Mat}(\mathcal{C})}((J, B), (K, C))$, $n \in \text{Mor}_{\text{Mat}(\mathcal{C})}((K, C), (L, D))$ とする。 $(i, l) \in I \times L$ に対して $(n \circ (m \circ p))_{il} = \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} n_{kl} \circ m_{jk} \circ p_{ij} = ((n \circ m) \circ p)_{il}$ である。
 $(m \circ \delta^A)_{ij} = \sum_{i' \in I} m_{i'j} \delta_{ii'}^A = m_{ij}$ であり同様に $\delta^B \circ m = m$ でもある。

$\text{Mat}(A, B)$ は集合の直積なので集合である。 よって $\mathcal{C}$ は局所的に小さい。 ■

定義 A.22 $\mathcal{C}$ を前加法圏とする。 共変関手 $E: \mathcal{C} \rightarrow \text{Mat}(\mathcal{C})$ を $E(X) := (1, (X)_{i \in 1})$, $E(f) := (f)_{(i, j) \in 1 \times 1}$ で定める。 □

命題 A.23 $\mathcal{C}$ を加法圏とし $I \in \text{Ob}(\mathbf{FinSet})$ とする。 $A := (A_i)_{i \in I}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とし $(\bigoplus_{i \in I} A_i, \pi, \iota)$ を A の双積とする。 共変関手 $\psi: \text{Mat}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{C}$ を次のように定める。

$$\Psi(I, A) := \bigoplus_{i \in I} A_i, \quad \Psi(m) := \sum_{i, j \in I} \iota_j \circ m_{ij} \circ \pi_i$$

このとき Ψ は圏同値を定める。 □

定義 A.24 $\mathcal{C}$ を前加法圏とし $n, m \in \mathbb{N}$ とする。 $(A_i)_{i \in n}$, $(B_j)_{j \in m}$ を $\mathcal{C}$ の対象の族とする。 このとき $x \in \text{Mat}(A, B)$ を次のように表す。

$$\begin{pmatrix} x_{00} & x_{01} & \cdots & x_{0, m-1} \\ x_{10} & x_{11} & \cdots & x_{1, m-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1, 0} & x_{n-1, 1} & \cdots & x_{n-1, m-1} \end{pmatrix}$$

□

索引

あ

アーベル圏, 8

エピ射, 8

か

核, 7

加法圏, 7

行列, 12

行列の圏, 13

クロネッカーのデルタ, 11

項, 9

さ

鎖複体, 9

射影, 4

前加法圏, 3

像, 8

双錐, 12

双積, 5, 12

た

直積, 4, 11

直和, 4, 11

な

入射, 4

は

平行対の圏, 7

ま

モノ射, 8

や

余核, 8

余鎖複体, 9

ら

離散圏, 10

離散図式, 11

零射, 3

A

Abelian category, 8

additive category, 7

B

bicone, 12

biproduct, 5, 12

C

category of matrices, 13

chain complex, 9

cochain complex, 9

cokernel, 8

D

direct product, 4, 11

direct sum, 4, 11

discrete category, 10

discrete diagram, 11

E

epimorphism, 8

I

image, 8

injection, 4

K

kernel, 7

Kronecker delta, 11

M

matrix, 12

monomorphism, 8

P

preadditive category, 3

projection, 4

T

term, 9

W

walking parallel pair category, 7

Z

zero morphism, 3

ホモロジー代数

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/homological_algebra

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 10 月 10 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
